

Příklad 6.2

Zadání:

Lineární operátor f na prostoru $V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$ splňuje:

$$f(2, 1, 0, 1)^T = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f(1, 0, 1, 2)^T = (2, 2, -2, -2)^T$$

Spočítejte $f^n(5, 1, 3, 7)^T$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n .

Řešení:

Označme bázové vektory prostoru V jako:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Všimněme si, že obrazy lze vyjádřit jako lineární kombinace těchto vektorů:

- $f(\mathbf{u}_1) = (4, 1, 2, 5)^T = 1\mathbf{u}_1 + 2\mathbf{u}_2$
- $f(\mathbf{u}_2) = (2, 2, -2, -2)^T = 2\mathbf{u}_1 - 2\mathbf{u}_2$

Matice operátoru f vzhledem k bázi $B = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ je tedy:

$$[f]_B^B = A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Vlastní čísla matice A najdeme řešením charakteristické rovnice $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 &= 0 \\ \lambda^2 + \lambda - 6 &= 0 \\ (\lambda + 3)(\lambda - 2) &= 0 \end{aligned}$$

Kořeny jsou $\lambda_1 = 2$ a $\lambda_2 = -3$.

Výpočet vlastních vektorů matice A :

Pro každé vlastní číslo λ řešíme soustavu $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

- Pro $\lambda_1 = 2$: $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -x_1 + 2x_2 = 0$. Vlastní vektor je $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- Pro $\lambda_2 = -3$: $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies 2x_1 + x_2 = 0$. Vlastní vektor je $\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Vektor $\mathbf{w} = (5, 1, 3, 7)^T$ vyjádříme v bázi B . Řešíme soustavu $a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 = \mathbf{w}$:

$$a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \implies a = 1, b = 3 \implies [\mathbf{w}]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Nyní rozložíme $[\mathbf{w}]_B$ do báze vlastních vektorů $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$$

Aplikujeme operátor f^n (v souřadnicích matici A^n):

$$\begin{aligned} [f^n(\mathbf{w})]_B &= A^n(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \lambda_1^n \mathbf{x}_1 - \lambda_2^n \mathbf{x}_2 = 2^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\ [f^n(\mathbf{w})]_B &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Výsledek: Zpětným dosazením souřadnic k bázevým vektorům $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ získáme:

$$f^n(5, 1, 3, 7)^T = (2 \cdot 2^n - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2 \cdot (-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Po rozepsání do složek:

$$f^n(5, 1, 3, 7)^T = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$